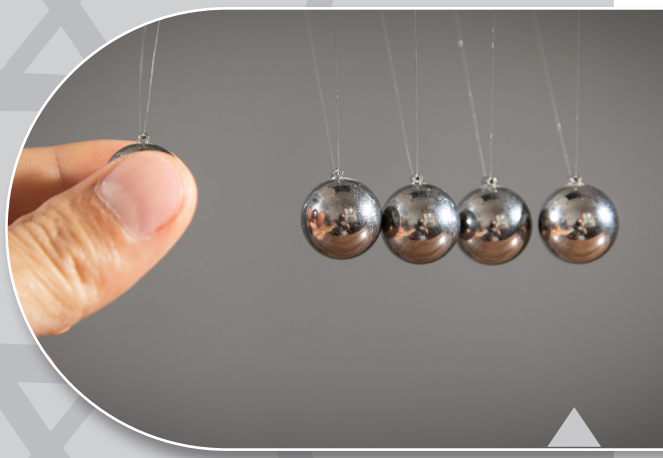


GÖRÜNMEYENİ HİSSETMEK

FEN BİLİMLERİ | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | KUVVETİ TANIYALIM

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Kuvvet; hareket eden ya da duran tüm varlıkların hızını, yönünü ve şeklini değiştirebildiği için günlük yaşamımızda çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu öğrenme senaryosunda öğrencilerin, farklı büyüklükteki kuvvetlerin cisimlerde oluşturduğu hareket ve şekil değişimlerini uygulamalı etkinlikler yoluyla dijital teknolojileri kullanarak gözlemlemeleri, açıklamaları ve örneklendirmeleri hedeflenmektedir. Öğrenme etkinlikleri; aktif, iş birlikli ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımları temel alınarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda kuvvet ölçümü deneyi aracılığıyla öğrenciler gözlem verisi toplayarak iş birliği ve deney yapma becerilerini geliştirir, jigsaw etkinliğiyle de özetleme becerisi ve açık fikirlilik eğiliminin gelişmesine katkıda bulunur. Öğretmen, öğrenme sürecinde öğrenci merkezli etkinliklere yer verir. Öğrencilerin dijital teknolojileri kullanarak kuvvetin niteliklerini tanımlamalarını ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerini sağlar. Öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) için akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarını ve öğrenme günlüğünü kullanarak öğrencilere geri bildirimlerde bulunur.

Anahtar Kavramlar

Kuvvet, Kuvvet birimi, Dinamometre

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.5.2.1. Kuvveti büyüklüğü ile operasyonel tanımlayabilme
  a) Kuvvetin niteliklerini tanımlar.
  b) Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
  c) Kuvvetin büyüklüğünü Newton (N) birimi ile tanımlar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

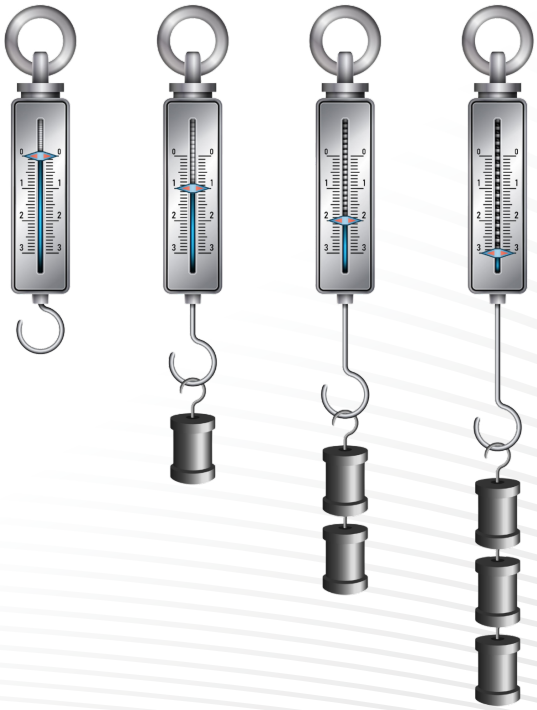
- Bir cisme uygulanan kuvvetin cismin hareketi üzerindeki etkilerini deney yaparak gözlemler.
- Deney sürecinde elde ettiği gözlemleri kaydeder.
- Deney verilerinden yola çıkarak bir cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü ile cismin kütlesi arasındaki ilişkiyi açıklar.
- Dijital araçları kullanarak kuvvetin niteliklerini özetleyen bir poster oluşturur.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D14.2.5. İnsanlarla ilişkisini karşılıklı saygıya bağlı olarak değerlendirir.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.3. Özetleme becerisi
- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.5. Açık fikirlilik
- FBAB3. Bilimsel gözleme dayalı tahmin
- FBAB7. Deney yapma
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4.4. Görsel iletişim uygulamaları oluşturma
- OB7.2. Veri oluşturma



Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Aktif öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenciler için öğrenme sürecini planlar.
- Öğrencilerin düşüncelerini çekinmeksizin ifade edebildiği, görüş alışverişine dayalı demokratik bir sınıf ortamı oluşturur.
- Öğrenme sürecinde kullanacağı içerikleri uygun web aracıyla hazırlar.
- Deney için gerekli malzemeleri temin eder.
- Deney sonuçlarını ve jigsaw panolarını ve posterleri belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirerek öğrencilere gelişime yönelik geri bildirim sağlar.
- Öğrenme sürecinde öğrencilere rehberlik eder.
- Grup üyelerini etkili iletişim için teşvik eder.

Öğrenci

- Arkadaşları ile etkili iletişim kurar.
- Akran değerlendirme formu ile arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirir.
- Web araçlarını kullanarak kuvvet ve nitelikleri ile ilgili poster hazırlar.
- Grup içinde üstlendiği görevleri belirlenen süre ve ölçütler doğrultusunda eksiksiz biçimde tamamlar.
- Hedeflenen sonuca ulaşmak için grup içinde iş birliği yapar.
- Zamanı verimli kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Kukla
- 1 adet dinamometre (0–5 N veya 0–10 N arası)
- Farklı kütlelerde (100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g vb.) cisimler
- Askı ipi
- Kanca veya statif
- Dinamometre ile kuvvet ölçümü deney yönergesi
- Grupça öğreniyoruz etkinlik kâğıdı



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, derste kullanmak üzere kol ve bacakları iplerle yönlendirilebilen bir kukla hazırlar.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen elinde kukla ile sınıfa girer. Öğrencilere kuklanın kol ve bacaklarına bağlı iplerin farklı yönlerde çekilmesiyle hareketin sağlandığını açıklar. Öğrencilerden kuklanın belirli bir hareketi gerçekleştirmesi için hangi ipin hangi yönde çekilmesi gerektiğini sözlü olarak açıklamalarını ister. Öğrencilerin açıklamalarını uygulayarak kuklaları yönlendirmelerine rehberlik eder. Ardından öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltir:

- Kuklayı hareket ettirirken hangi yön ifadelerini kullandınız?
- İpleri her çektiğinizde kukla aynı miktarda hareket etti mi?
- Hareket miktarının farklı olduğunu gözlemlediyseniz bu farkın nedenini gözlemlerinize dayanarak açıklayınız.

Öğretmen beyin fırtınası tekniğini kullanarak öğrencilerin yanıtlarını tahtaya yazar. Bu aşamada yanıtların doğruluğunu değerlendirmek yerine öğrencilerin kuvvet kavramı üzerine ön bilgilerini ortaya çıkarmak için düşüncelerini ifade edebilmelerine imkan tanır. EBA'da bulunan Kuvvet videosunu öğrencilere izletir. Öğretmen, öğrencilere videodaki kuvvet kavramı ile kuklanın hareketi arasındaki ilişkiyi açıklamalarını ister ve aşağıdaki soruları yöneltir:

- Kuklayı hareket ettirirken kuvvetin büyüklüğünü nasıl fark ettiniz?
- Kuklayı hareket ettirmek için uyguladığımız kuvvetlerden birinin yönünü söyleyebilir misiniz?
- Kuvvetin yönü, kuklanın hareketinde önemli midir? Nedenleri ile açıklayınız.
- Kuklanın hareketini sağlamak için uyguladığımız kuvvetlerden birinin doğrultusunu söyleyebilir misiniz?
- Kuvvetin yönünün değişmesi kuklanın hareketini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını tahtaya yazar. Öğrencilere geri bildirimde bulunur. Bu etkinlik ile öğrenciler, kuvvetin üç önemli özelliğini kukla üzerinde gözlemler. Öğretmen, öğrencilerden kuvvetin etkisiyle ortaya çıkan olaylara örnekler vermelerini ister. Öğrencilerin örneklerini tahtaya yazarak konuyu özetler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma, Bilimsel gözleme dayalı tahmin, Merak, İletişim

Ders Öncesi

Öğretmen, kuvvet ölçümü deneyinde kullanılacak malzemeleri (dinamometre, farklı kütlelerde cisimler, askı ipi, kanca veya statif) hazırlar. Deney için öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır. Dinamometre ile Kuvvet Ölçümü Deney Yönergesi'nin çıktısını alır ve grup sayısı kadar çoğaltır (Ek-1).

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, sınıfa dinamometre getirerek öğrencilere bu aracı tanıyıp tanımadıklarını ve hangi amaçla kullanıldığını sorar. Öğrencilerin cevaplarını dinler. Ardından dinamometrenin kuvvet ölçümünde kullanıldığını söyler ve çalışma şeklinden kısaca bahseder. Dinamometrede yer alan yayın özelliklerinin dinamometrenin uzama miktarına etkisine değinir. Bu derste dinamometreyi kullanarak kuvvet ölçümü deneyi yapacaklarını söyler. Gruplara Dinamometre ile Kuvvet Ölçümü Deney Yönergesi'ni dağıtır (Ek-1). Etkinliğin Akran Değerlendirme Formu ile değerlendirileceğini bildirir ve formun kriterlerine ilişkin öğrencileri bilgilendirir (Ek-2). Öğrenciler, yönergeyi takip ederek çeşitli kütlelerdeki cisimlerin kuvvetini ölçer. Ölçüm sonuçlarını yönergede yer alan tabloya kaydeder. Öğretmen tabloları kontrol eder ve öğrencilere geri bildirimde bulunur. Öğretmen, öğrencilerden tablolarındaki verileri inceleyerek kuvvet ile kütle arasındaki ilişkiyi açıklamalarını ister. Öğrenciler tablolarından yola çıkarak soruyu yanıtlar. Öğretmen yanıtlara geri bildirimde bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, deney etkinliğini değerlendirmek amacıyla akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarıyla hazırladığı Akran Değerlendirme Formu'nu EBA'dan paylaşır (Ek-2). Öğrencilere grup arkadaşlarının deney esnasındaki çalışmasını değerlendirmelerini söyler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bilgi toplama, Veri oluşturma, Deney yapma, Sorumluluk, İş birliği

Ders Öncesi

Öğretmen, Grupça Öğreniyoruz etkinlik kâğıdının çıktısını alır ve grup sayısınca çoğaltır (Ek-4).

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri için oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracını kullanarak hazırladığı Kuvvet ve Özellikleri etkinliğini EBA'da paylaşır (Ek-3). Öğrencilerin etkinliği yapmalarına rehberlik eder ve onlara geri bildirimde bulunur. Ardından öğretmen, öğrencileri üçerli gruplara ayırır ve bu derste jigsaw (ayrılıp-birleşme) yöntemiyle bir etkinlik yapacaklarını belirtir. Jigsaw yönteminin büyük bir konunun küçük parçalara ayrılarak grup hâlinde çalışılmasını sağlayan bir öğrenme yöntemi olduğunu açıklar. Grupça Öğreniyoruz etkinlik kâğıdını dağıtarak öğrencilerin yönergeyi takip etmelerini sağlar (Ek-4). Öğretmen, öğrencilere örnek olması amacıyla dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak hazırladığı Grupça Öğreniyoruz Panosu'nu EBA'dan gruplara gönderir ve panolarını oluştururken bu içerikten faydalanacaklarını söyler. Süreç içerisinde öğrencilere gerekli rehberliği yaparak geri bildirimlerde bulunur. Ardından edindikleri bilgiler üzerinden kuvvetin niteliklerini özetlemeleri için bir sonraki derste birer poster hazırlayacaklarını öğrencilere söyler ve hazırlayacakları poster için bir fikir oluşturması amacıyla poster ve afiş oluşturma araçlarını kullanarak hazırladığı Grupça Öğreniyoruz Posteri örneğini gösterir. Öğrenciler posteri inceler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bilgi toplama, Açık fikirlilik, İş birliği, Dijital araçlarla iş görme

Ders Öncesi

Öğretmen, Öğrenme Günlüğü'nün çıktısını alır ve öğrenci sayısı kadar çoğaltır (Ek-5).

4. Ders (BT Sınıfı)

Gruplar, edindikleri bilgileri özetleyerek sunum için poster ve afiş oluşturma araçlarıyla birer poster oluştururlar. Çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, posterlerini EBA üzerinden paylaşır. Gönüllü birkaç grup sınıfta sunar. Öğretmen sunumlarını yapan gruplara geri bildirimde bulunur. Öğrenme Günlüğü'nü öğrencilere dağıtır ve etkinliği tamamlamaları için yeterli süre tanır (Ek-5). Süre sonunda günlükleri toplayarak geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Özetleme, Yaratıcılık, İş birliği, Açık fikirlilik, Görsel iletişim uygulamaları oluşturma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Öğrenme günlüğü

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Kuvvet: https://meb.ai/UHQ9vAQ (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
2. Akran Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UzTo59e (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
3. Kuvvet ve Özellikleri: https://meb.ai/UDoCZIu (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
4. Grupça Öğreniyoruz Panosu: https://meb.ai/UICKY57 (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
5. Grupça Öğreniyoruz Posteri: https://meb.ai/lEW7Mw (Son erişim tarihi: 20.10.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Görünmeyeni hissetmek-grupça öğreniyoruz posteri.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAGrf2WnJmg/T-gRUbBLqzNjnXPb0mfGEQ/edit?utm_content=DAGrf2WnJmg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

LearningApps. (2026). *Görünmeyeni hissetmek-kuvvet ve özellikleri.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://learningapps.org/display?v=pcd7g1a6225

Microsoft Forms. (2026). *Görünmeyeni hissetmek-akran değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAANAAokA565URDBZRFU2Q0IzRUlPVVdUMUs0Q0xXQVZQUi4u&sharetoken=eMW8ZBkbgXLYECPcRUy3

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

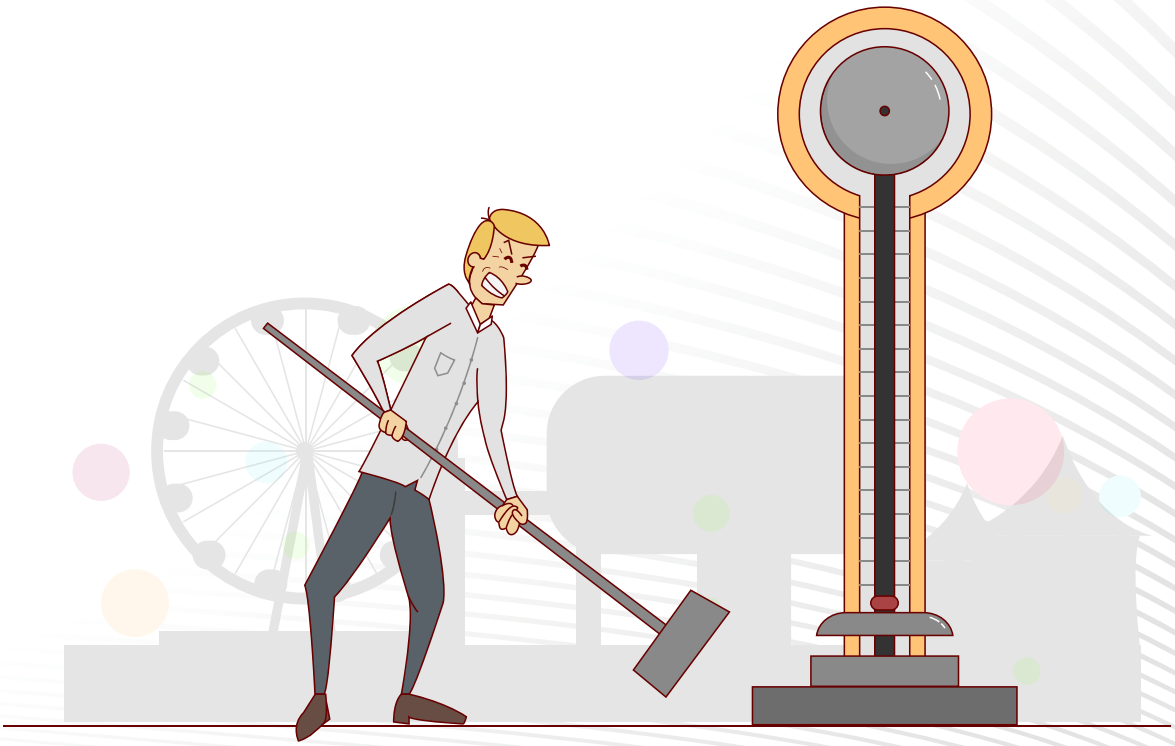
Padlet. (2026). *D3-Görünmeyeni hissetmek-grupça öğreniyoruz panosu.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-gorunmeyeni-hissetmek-grupca-ogreniyoruz-panosu-1e74xzrm7725s75g

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Dinamometre ile Kuvvet Ölçümü Deney Yönergesi
Ek-2: Akran Değerlendirme Formu
Ek-3: Kuvvet ve Özellikleri Etkinliği
Ek-4: Grupça Öğreniyoruz Etkinliği
Ek-5: Öğrenme Günlüğü



Dinamometre ile Kuvvet Ölçümü Deney Yönergesi

Amaç:	Cisimlerin kütlesi ile uygulanan kuvvet arasındaki ilişkiyi gözlemlemek ve dinamometrenin nasıl çalıştığını anlamak

Malzemeler
• 1 adet dinamometre (0–5 N veya 0–10 N arası)
• Farklı kütlelerde (örneğin 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g) cisimler
• Askı ipi
• Kanca veya statif

Yapılışı
1. Dinamometreyi statife veya sabit bir yere dikkatlice asınız.
2. İlk cisminizi (örneğin 100 gram) dinamometrenin ucuna takınız ve ibrenin gösterdiği değeri gözlemleyiniz.
3. Dinamometrede okunan kuvvet değerini not alınız.
4. Aynı işlemi diğer cisimler için de tekrarlayınız.
5. Elde ettiğiniz verileri aşağıdaki tabloya yazınız.

Veri Tablosu	
Kütle (g)	**Kuvvet (N)**
..... g	
..... g	
..... g	
..... g	
..... g	

Dikkat Edilecek Noktalar

- Ölçüm sırasında dinamometre dikey tutulmalı ve sallanmamalıdır.
- Cisimler dikkatli şekilde asılmalı, ani hareketlerden kaçınılmalıdır.
- Dinamometrede "0" ayarı önceden kontrol edilmelidir.

Akran Değerlendirme Formu

Bu değerlendirme formu; grup üyelerinin dinamometre ile kuvvetin ölçülmesi deneyi süresince gösterdikleri iş birliği, görev paylaşımı ve proje sürecine katkılarını değerlendirmeye yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Formda, her grup üyesi diğer üyeler için ayrı ayrı değerlendirme yapmalı ve ilgili alanları doldurmalıdır. Bu form, öğrencilerin çalışmalarını belirli kriterlere göre puanlamalarını ve yapıcı geri bildirimde bulunmalarını kolaylaştıracaktır. Her kriter için tabloda yer alan "Geliştirilebilir: 1", "Kısmen Yeterli: 2", "Yeterli: 3", "İyi: 4" ve "Çok İyi: 5" derecelerinden biri seçilmelidir.

Değerlendiren Grup Üyesinin Adı: .....

1. **Öğrencinin Adı-Soyadı:** .....
2. **Öğrencinin Adı-Soyadı:** .....
3. **Öğrencinin Adı-Soyadı:** .....

KRİTERLER	1. Öğrenci					2. Öğrenci					3. Öğrenci				
	DERECELER														
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Üzerine düşen görevleri zamanında yerine getirmesi															
2. Üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi															
3. Deney sürecinde iş birliği yapması															
4. Deney sürecinde gözlemlere katkıda bulunması															
5. Sürecin sonuçlarını doğru şekilde kaydetmesi															
6. Grup üyelerinin ve arkadaşlarının fikirlerine saygı göstermesi															
7. Yapıcı eleştiriler sunması															
8. Eleştirilere açık olması															
9. Deney sırasında güvenlik kurallarına uyması															
10. Sürecin raporlaştırılmasına katkıda bulunması															

Açıklamak/Eklemek İstediklerim: .....
.....
.....

Kuvvet ve Özellikleri Etkinliği

Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez?

A) Hareket eden bir cismin durması

B) Duran bir cismin hareket etmesi

C) Maddenin kütlesinin artması

D) Cismin yönünün değişmesi

2. Kuvvet, bir cisme itme veya çekme özelliği kazandıran etkendir.

Kuvvetin ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Joule

B) Kilogram

C) Newton

D) Santimetre

3. Kuvvet doğrudan ölçülemeyen bir büyüklüktür. Bu sebeple kuvveti ölçmek için araçlardan faydalanılır.

Kuvveti ölçmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barometre

B) Dinamometre

C) Metre

D) Termometre

4. Kuvvet, cisimlerin fiziksel özelliklerini etkileyerek bu özelliklerin değişmesine neden olur.

Bir cisme kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A) Cismin hareketi

B) Cismin şekli

C) Cismin hareket yönü

D) Cismin kütlesi

5. Kuvvet, dinamometre içindeki yayın uzama miktarına bakılarak ölçülür.

Dinamometrede yayın uzama miktarı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Yayın rengine

B) Kuvvetin büyüklüğüne

C) Yayın uzunluğuna

D) Havanın sıcaklığına

6. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan kuvvetin etkisiyle gerçekleşir?

A) Suyun buharlaşması

B) Yemeğin pişmesi

C) Topun yere düşmesi

D) Mumun erimesi

7. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uygulanan kuvvet her zaman cismin hareketine zıt yöndedir.

B) Kuvvet; bir cismin sadece hızını değiştirir, yönünü asla değiştirmez.

C) Duran bir cisme kuvvet uygulandığında her zaman hareket eder.

D) Kuvvet, bir cismin şeklini geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir.

8. Kuvvet uygulanan bir cisim hem hareket edebilir hem de şekil değiştirebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?

A) Çekilen esnek bir yay

B) Duvara yaslanan sandalye

C) Yere bırakılan kitap

D) Yerde yuvarlanan top

9. Kuvvet, her fiziksel özellik gibi temel bazı niteliklere sahiptir

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin nitelikleri arasında sayılamaz?

A) Büyüklük

B) Renk

C) Uygulama noktası

D) Yön

10. Yukarı doğru atılan bir topun belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra tekrar yere düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer çekimi kuvvetinin aşağı doğru çekmesi

B) Kuvvet uygulayamaması

C) Başka bir topa çarpması

D) Hava direncinin olmaması

Grupça Öğreniyoruz Etkinliği

Jigsaw, büyük bir konunun küçük parçalara ayrılarak bu parçaların farklı öğrenci gruplarına dağıtıldığı ve sonunda tüm öğrencilerin birbirine öğrettiği bir iş birliği ile öğrenme yöntemidir. Bu etkinlikle bir konuyu parçalara ayırarak öğrenecek ve öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Bunun için aşağıdaki basamakları takip ediniz.

Etkinlik Basamakları

1. Üçerli gruplara ayrılacaksınız. Bu gruplara **ana grup** denir.
2. Ana gruptaki her öğrenciye 1'den 3'e kadar bir sayı verilecektir.
3. Aynı sayıyı alan öğrenciler bir araya gelerek yeni gruplar oluşturacaktır. Bu gruplara **uzman grup** denir.
4. Uzman gruplar, aşağıdaki konulardan birini araştıracaksınız.
   1. Grup: Kuvvetin tanımı ve nitelikleri nelerdir?
   2. Grup: Dinamometre nedir, nasıl çalışır?
   3. Grup: Kuvvetin günlük yaşamdaki etkileri nelerdir?
5. Uzman grubunuzla birlikte
   a. Konuyu araştırınız.
   b. Tartışınız.
   c. Önemli bilgileri not alınız.
6. Araştırma sonuçlarını
   a. Dijital pano veya
   b. Post-it/not kâğıdı
   kullanarak görsel hâle getiriniz.
7. Uzman çalışmanızı tamamladıktan sonra ana grubunuza geri dönünüz.
8. Hazırladığınız dijital pano veya notları kullanarak
   a. Kendi konunuzu ana grubunuzdaki arkadaşlarınıza anlatınız.
9. Ana grubunuzdaki tüm öğrenciler, üç konuyu da öğrendikten sonra
   a. Poster veya afiş hazırlama aracı kullanarak kuvvet konusunu özetleyen bir poster hazırlayınız.
10. Posterinizde
    - Kuvvetin tanımı
    - Dinamometre
    - Günlük yaşamdaki etkiler yer almalıdır.

Öğrenme Günlüğü

Aşağıda kuvvet konusu ile ilgili hazırlanmış bir öğrenme günlüğüne ait ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeleri uygun şekilde doldurunuz.

1. Bugünkü derste kuvvet ile ilgili yeni öğrendiğim bilgiler şunlardır:
....
2. Öğrendiklerimi günlük yaşamımda ya da başka durumlarda şu şekilde kullanabilirim:
....
3. Öğrendiklerimden yola çıkarak merak ettiğim yeni sorular:
....
4. Öğrenmelerim içinde benim için en önemli kısım şurasıydı:
....
5. Anlamada zorlandığım kısımlar şurasıydı:
....
6. Öğrendiklerim arasında en çok keyif aldığım kısım şurasıydı:
....

EK-3

SORU	CEVAP
1	C
2	C
3	B
4	D
5	B
6	C
7	D
8	A
9	B
10	A